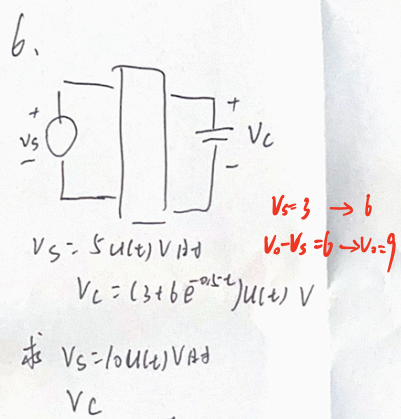
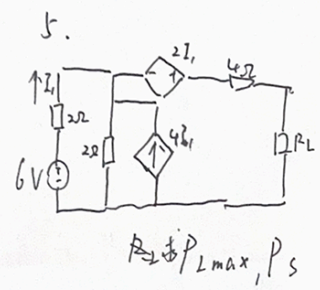
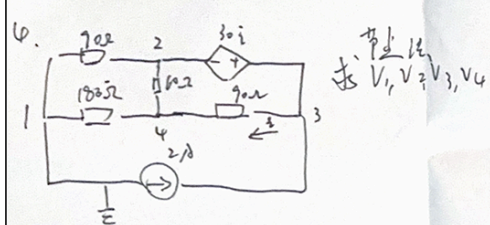
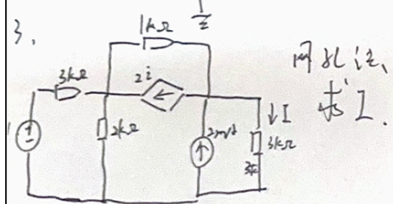
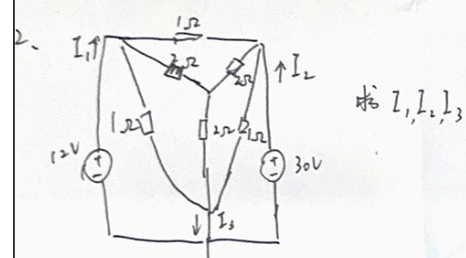
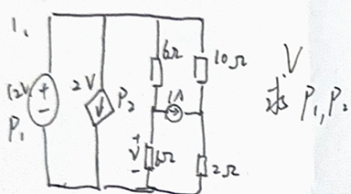


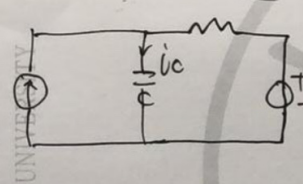
第一题是KCL和KVL题，别算错就行

第二题是结点电压法，记得与电流源串联电阻等效掉

第三题是网孔电流法

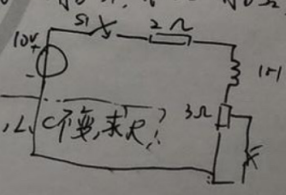
第四题是戴维宁等效  求 I_x 并画出等效图。

第五题是

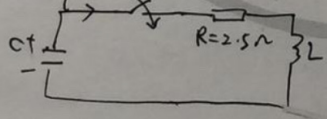
 $R=20\Omega$ $C=50\mu F$ $i(t)=2\cos 100t$ A
 $v(t)=\sin \frac{100}{5}t$ V
求 $i_C(t)$
↓ 系数忘

第六题是 $Z=2+j$, $i_s=5\sqrt{2}\cos 2t$ (A). 求 $S, P, Q, \cos\phi$

第七题是 Jt 老师课件原题，有点小陷阱。已知：L 无初始储能， $t=0$ 闭合 S_1 ， $t=0.2$ 闭合 S_2 ，求两次换路后电感电流 $i(t)$



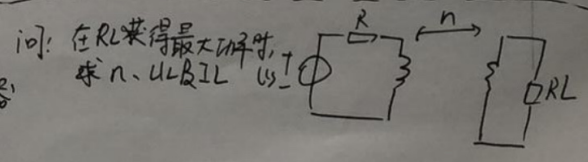
第八题是 RLC 二阶响应。(1) 求 $u_C(t)$ 及 $i(t)$

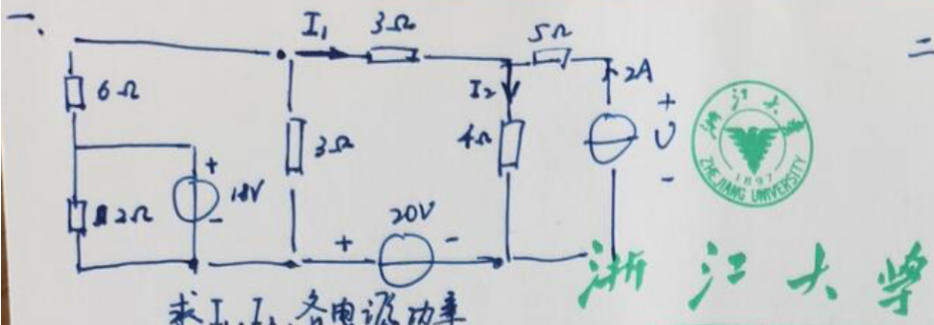
已知： $u_C(0^-)=6V$  $R=2.5\Omega$ $C=0.25F$, $L=0.25H$, $R=2.5$

第九题是 <<电路>> 原题。
P.297 (11-3)

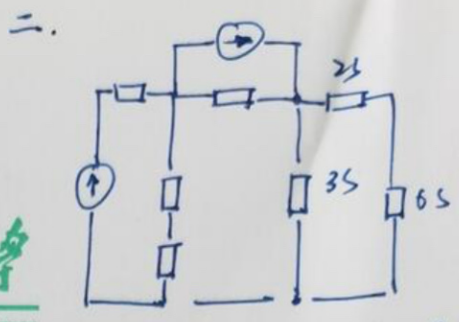
第十题是变压器

$U_s=300V$ (有效)
 $R_L=90\Omega$, $R=10\Omega$



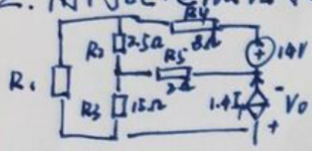


求 I_1, I_2 各电源功率.
判断功率是吸收还是发出.

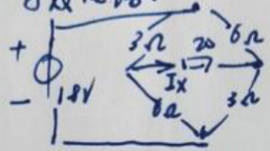


用结点电压法求各节点电压

三. 用网孔电流法求 I, V_0 .

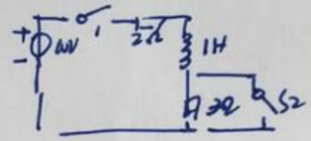


四. 用戴维南等效求 I_x 并画出等效电路.



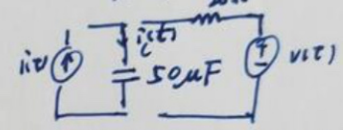
七: 无初始储能. $t=0$ 时 S_1 闭
 $t=2s$ 时 S_2 开

求短路电流 $i(t)$



五. $i(t) = 2\cos(1000t) A$
 $v(t) = 10\sin(\frac{4000}{3}t) V$.

求 $i_c(t)$



八. 电容已充电 $U_C(0^-) = 6V$
 $R = 2.5\Omega$
 $L = 0.25H, C = 0.25F$

(1): $U_C(t)$ 和 $i_C(t)$

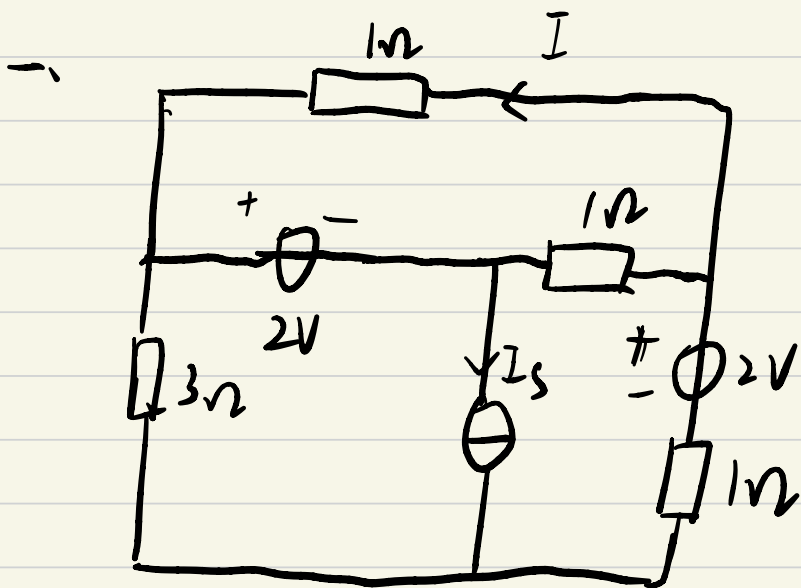
(2): 4倍时放电. L, C 不变 $R = ?$

九: $R=1\Omega, L=0.01H, C=1\mu F$

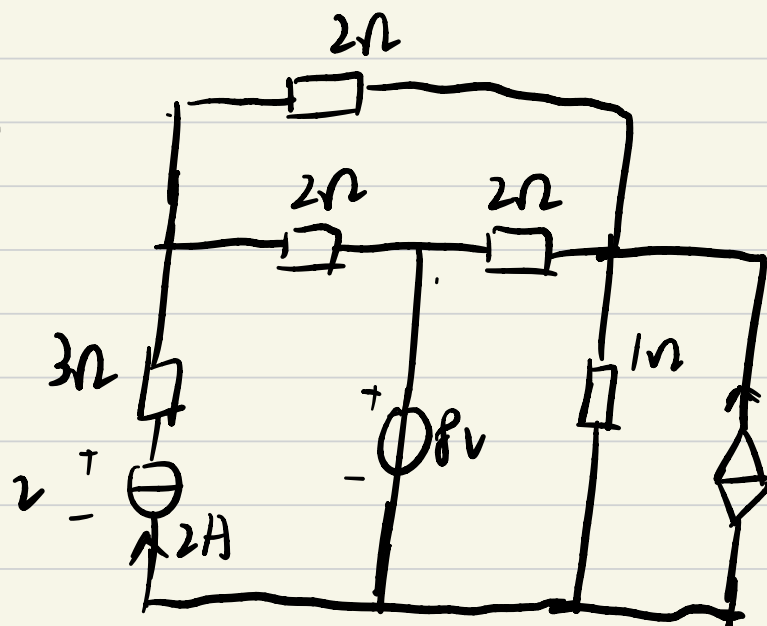
- (1) Z 与 ω
- (2) W_0
- (3): G (4) BW

十. 200V 正弦交流电. $\gamma = 1.02$

负载 90V. 加变压器得
最大功率. 问 n ? 负载端电压.
负载电流.



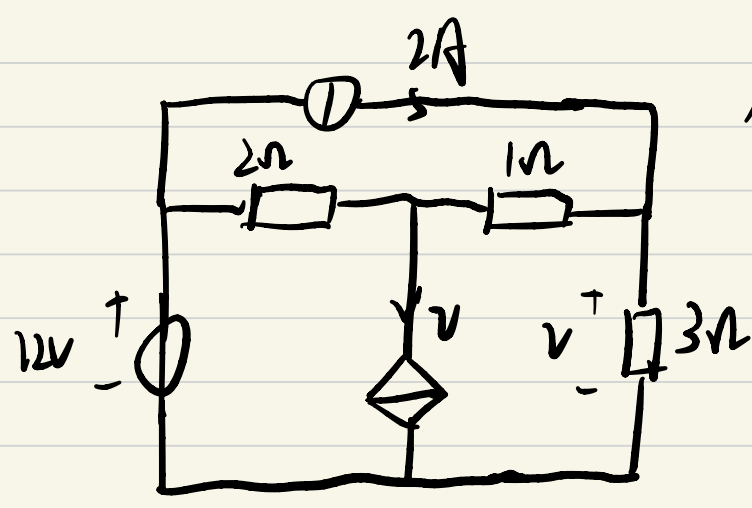
已知 $I = 1A$, 求 I_s



用节点电压法求 v

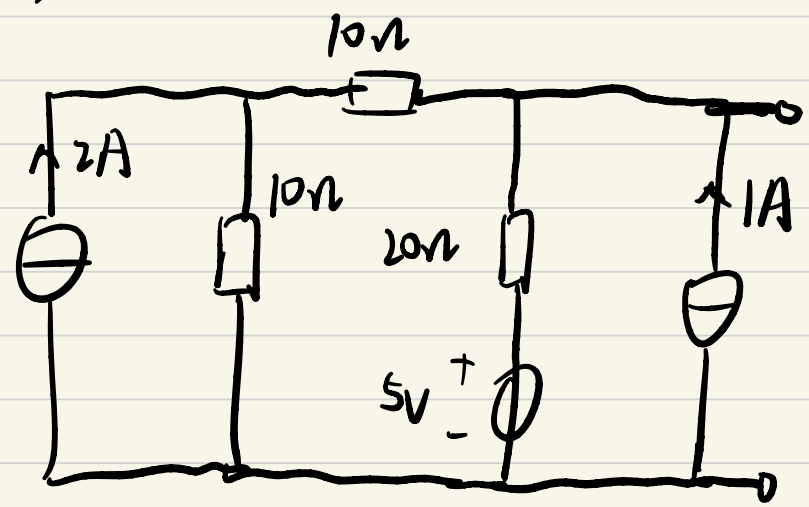
v (受控源 $I = v$)

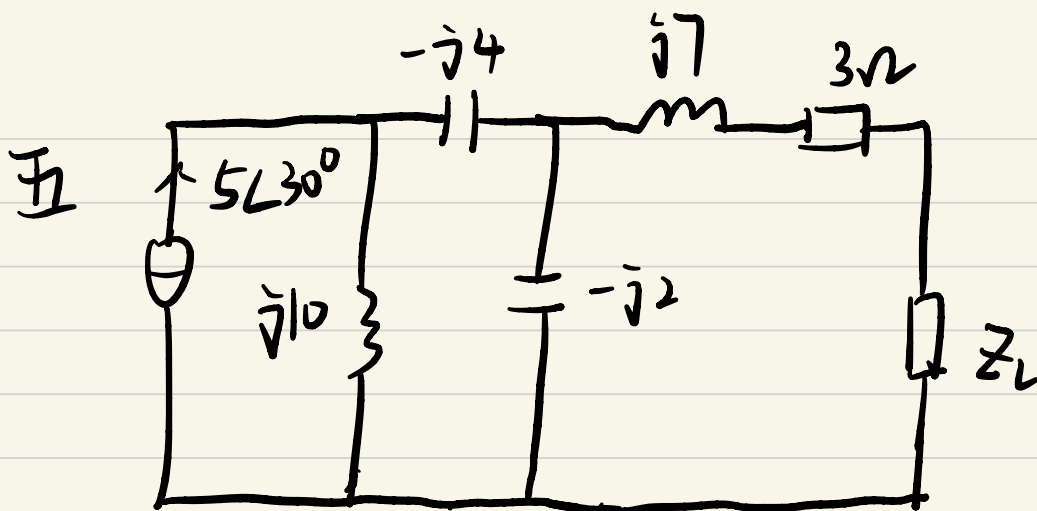
三、



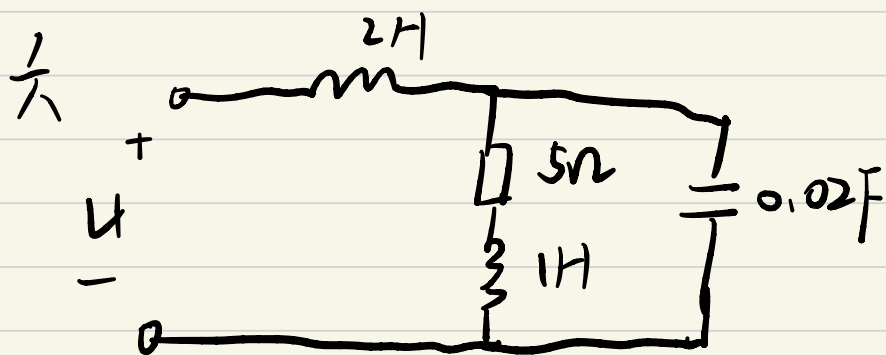
用网孔电流法求 v

四 求戴维南等效电路





求 Z_L 使 P 最大, 并求出最大 P

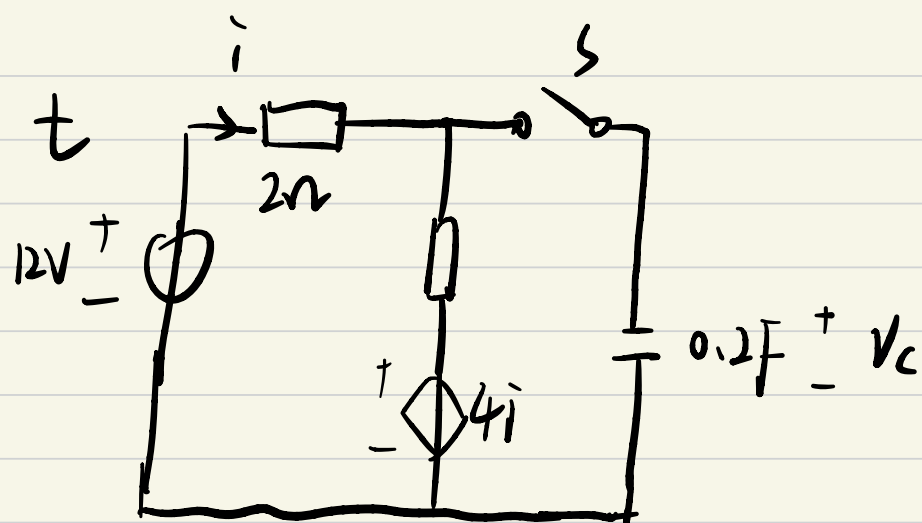


$$U = 20\sqrt{10} \cos(5t + \varphi) \text{ V}$$

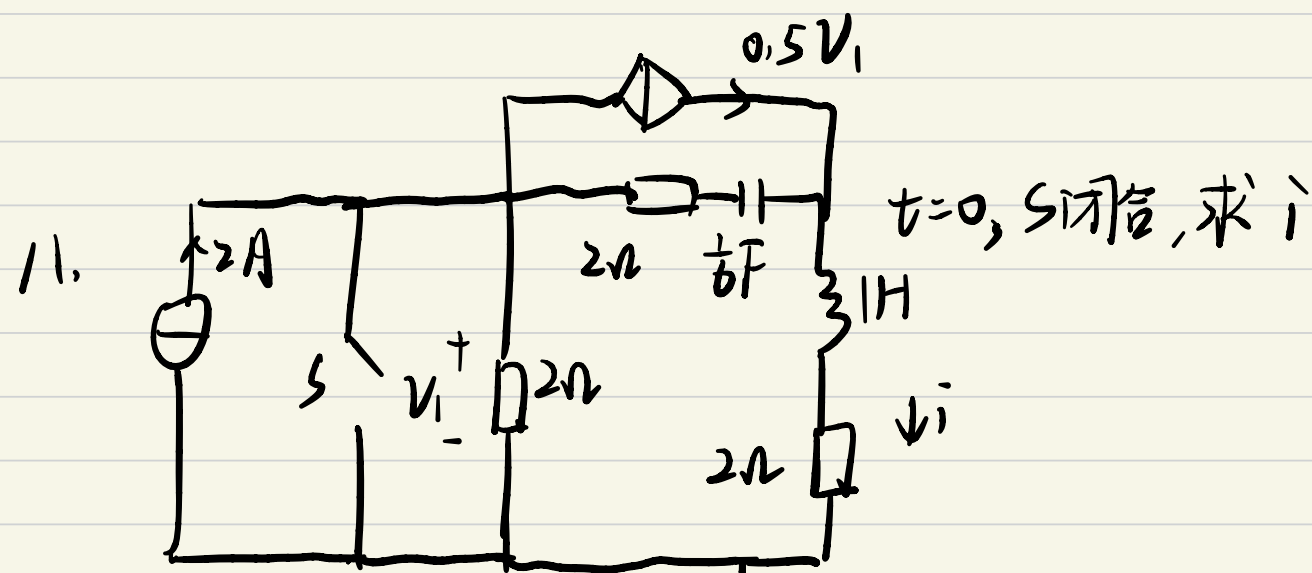
别忘了, ω 不太确定

(1) 求输入阻抗, 并将之等效为两个元件电路

(2) 求功率因数, 平均功率



初始 C 无储能, $t=0$, 关闭 S, 求 V_C, i



$t=0$, S 闭合, 求 i

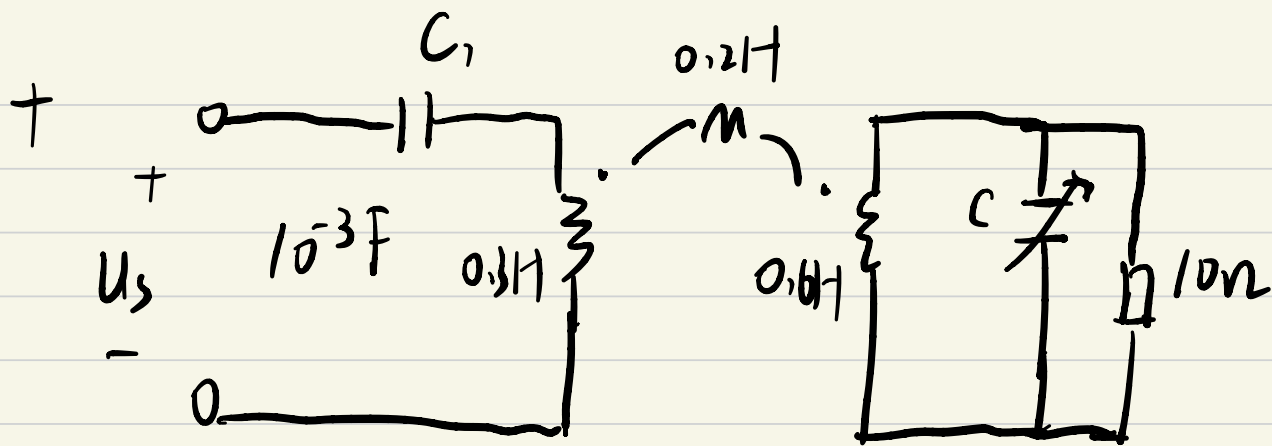
力, RLC 串联, 已知 L, C, R

(1) 输入阻抗与 ω 关系

(2) 求 ω_0

(3) 求 Q

(4) 求 BW



$$U_s = 100\sqrt{2}\cos(100t - 30^\circ) \text{ V}$$

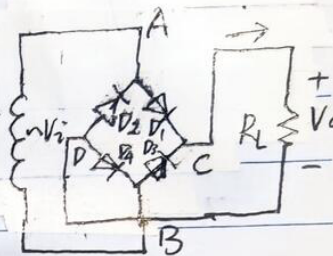
C 可变, 求 C , 使得 P_R 最大, 并求最大值

一、7. 桥式整流电路 若D₁的正负极性接反, 则V_o的波形——; 若D₁开路, 则输出——。

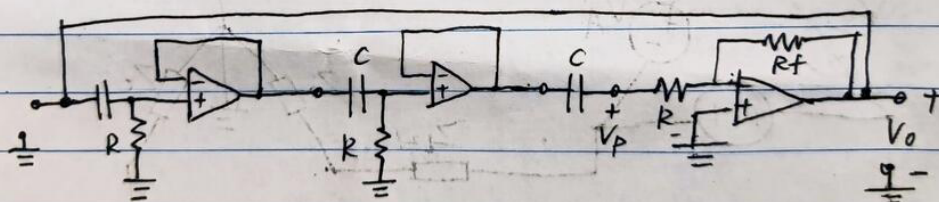
- A. 只有半周波形 B. 全波整流波形
C. 无波形且变压器或整流管损坏 D. 仍可正常工作

若在桥式整流电路中接入电容C滤波后, 输出的平均直流电压较没有接入C时——, 二极管的导通角——。

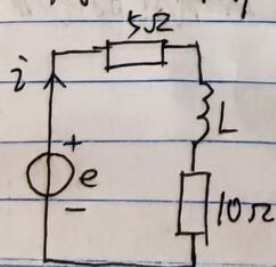
- A. 变大 B. 变小 C. 不变



二、(19) 以下电路在一定条件下可以满足振荡的平衡条件。
() (判断)

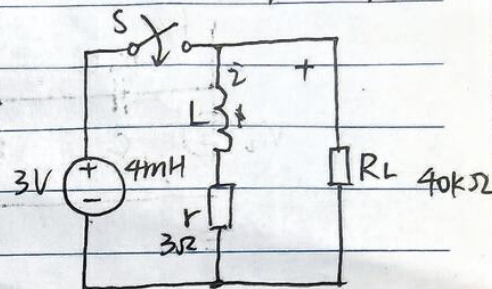


(20) $e = 50 \sin(\omega t)$ (单位V) 在 5Ω 电阻上有功率为 $10W$, 则可以计算得到整个电路的功率因数是 0.60 ()



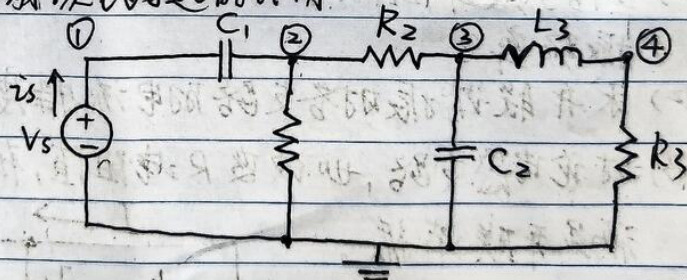
《电子电路基础》刘新家实践班 期中
一、填空题 (每空1分, 共20分) (知识点)
二、判断题 (每题1分, 共20分) (知识点)
三、一七、大题, (第三、五章)

三. (10分) S 打开已久, 合上开关 1ms 后瞬间断开, 求负载电阻 R_L 上可获得的燃气燃爆电压在 S 开关 1ms 时间瞬间断开后的时域信号表达式.



四. (12分) 1) 求解激励源 V_s 在单位阶跃信号 $u(t)$ 激励下 R_3 电阻的电压时域波形, 及列出求解方程

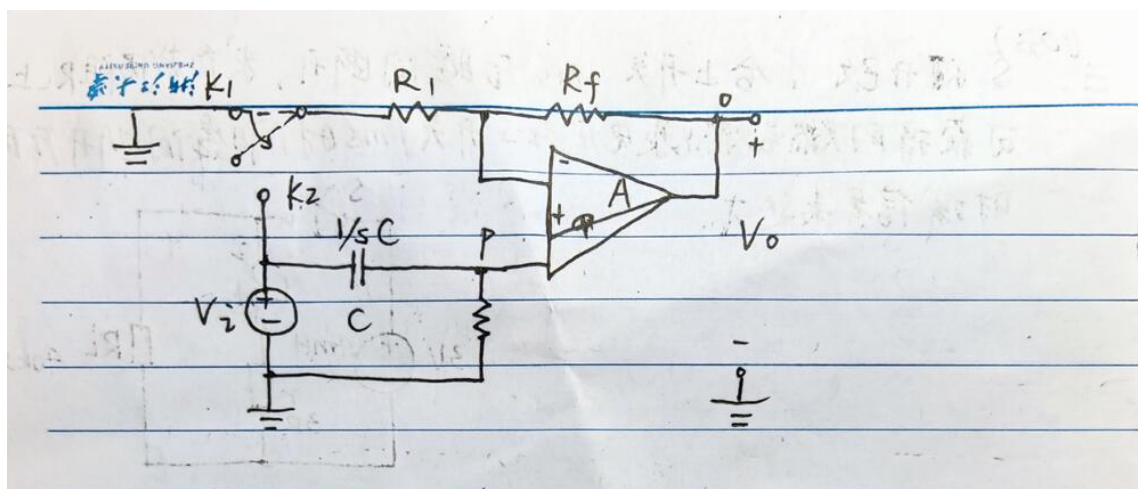
2) 定性分析说明该电路起的作用



五. (14分) 单刀双掷开关初始处于 K_1 连通状态.

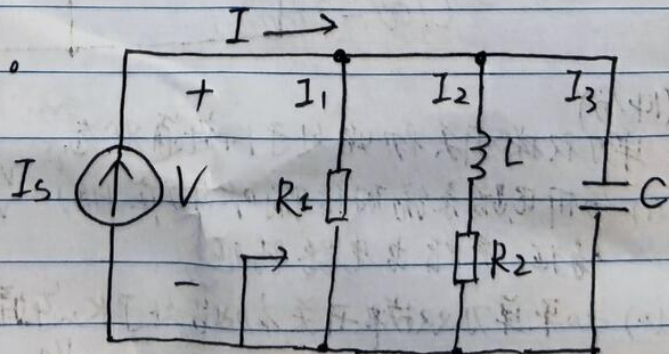
(1) 分析电路系统的传输响应 $H(s) = \frac{V_o}{V_i}$, 画幅度与相位波特图特征, 并指出电路特征.

(2) 如果单刀双掷开关初始处于 K_2 连通状态, 试分析状态变化后电路系统传输响应 $H(s) = \frac{V_o}{V_i}$, 画幅度与相位波特图特征, 并指出电路特征.



六 (12分) 稳态电路如图, $I_s = 10 \cos(\omega t) A$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $L = 25 mH$, $C = 1 \mu F$

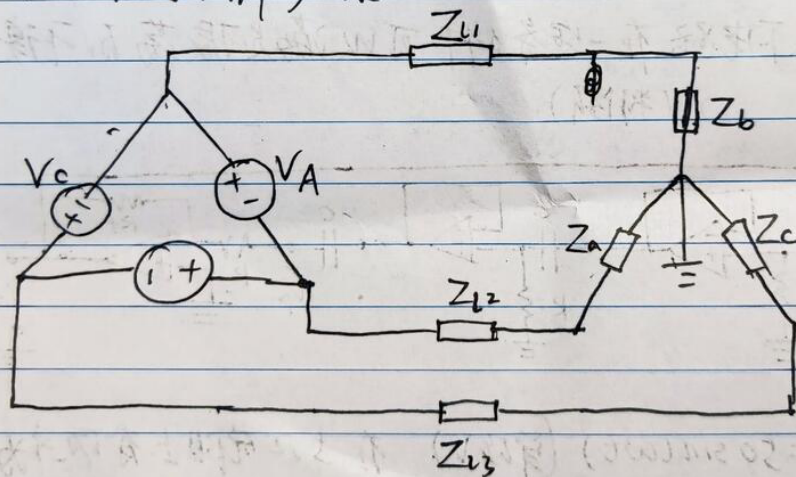
- (1) 当信号频率在什么条件下可以满足并联谐振, 求此时的谐振频率?
- (2) 求并联谐振时各支路的电流幅度 I_1, I_2, I_3 ;
- (3) 讨论电感支路, 如改变 R_2 电阻值, 在什么条件下电路无流满足并联谐振。



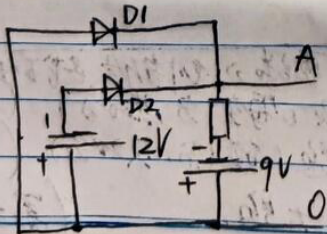
(12分)

七、求解下图所示 Δ -Y 连接的负载不对称三相电路中 3 条传输线上的平均功率损耗。已知 $V_A = 200 \angle 0^\circ \text{V}$, $V_B = 200e^{-j120^\circ} \text{V}$, $V_C = 200e^{j120^\circ} \text{V}$; 每条线 $Z_0 = Z = (100 - j100) \Omega$

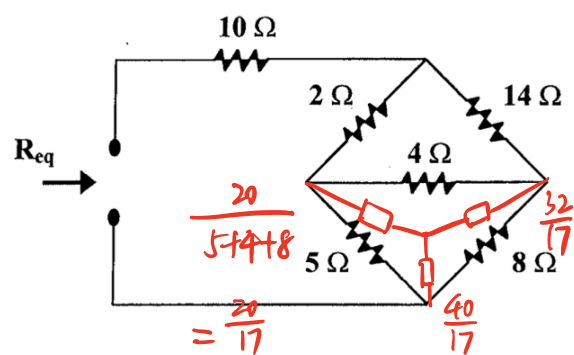
列出 3 条传输线上的平均功率损耗求解过程方程与求解步骤。



一、8. 均为理想二极管，则二极管 D_1 流过的电流为 mA

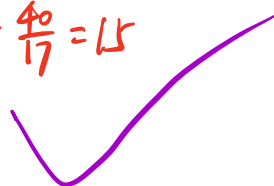


一、求下图电路的等效电阻 R_{eq}

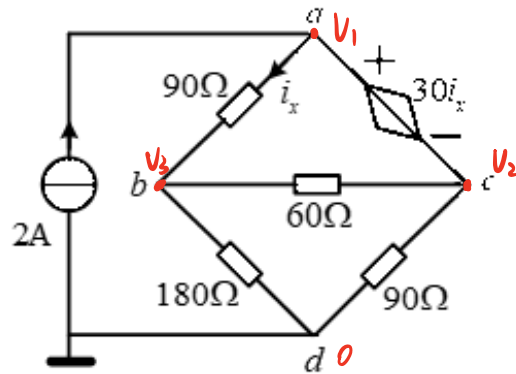


$$\begin{aligned} 2 + \frac{20}{17} &= \frac{54}{17} \\ 14 + \frac{32}{17} &= \frac{270}{17} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \frac{45}{17}$$

$$R_{eq} = 10 + \frac{45}{17} + \frac{40}{17} = 15$$



二、用节点电压法求下图所示电路的节点电压 V_{na} 、 V_{nb} 、 V_{nc} 和 i_x 。



$$\begin{cases} V_{na} = 135 \\ V_{nb} = 108 \\ V_{nc} = 126 \\ i_x = 0.3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 + \frac{V_1 - V_3}{90} + \frac{V_2 - 0}{90} + \frac{V_1 - V_2}{60} = 0 \\ \frac{V_3 - V_1}{90} + \frac{V_3 - V_2}{60} + \frac{V_3 - 0}{180} = 0 \\ V_1 - V_2 = 30i_x \\ i_x = \frac{V_1 - V_3}{90} \end{cases}$$

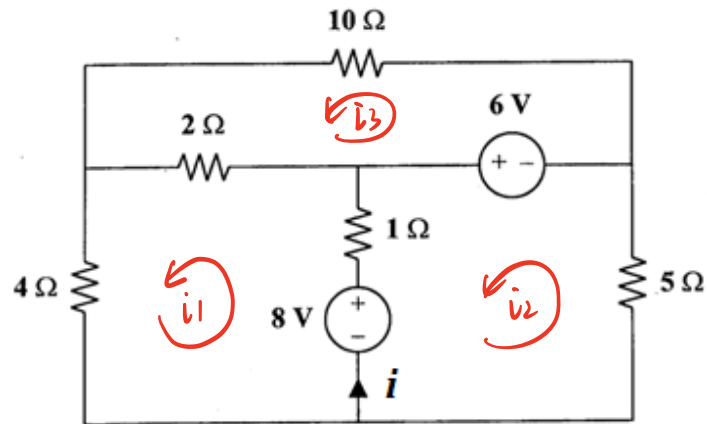
$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{90}V_1 + (\frac{1}{90} + \frac{1}{60})V_2 + (\frac{1}{90} - \frac{1}{60})V_3 = 2 \\ -\frac{1}{90}V_1 - \frac{1}{60}V_2 + (\frac{1}{180} + \frac{1}{60} + \frac{1}{90})V_3 = 0 \\ \frac{2}{3}V_1 - V_2 + \frac{1}{3}V_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_1 = 135$$

$$V_2 = 126$$

$$V_3 = 108$$

三、用网孔电流法求解下图所示电路中的支路电流 i 。



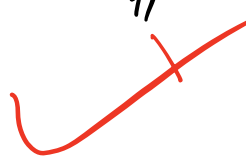
$$\begin{cases} -8 + 1 \times (i_1 - i_2) + 2 \times (i_1 - i_3) + 4i_1 = 0 \\ 8 + 1 \times (i_2 - i_1) + 5i_2 - 6 = 0 \\ 6 + 10i_3 + 2(i_3 - i_1) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 7i_1 - i_2 - 2i_3 = 8 \\ -i_1 + i_2 = -2 \\ -2i_1 + 0 + 12i_3 = -6 \end{cases}$$

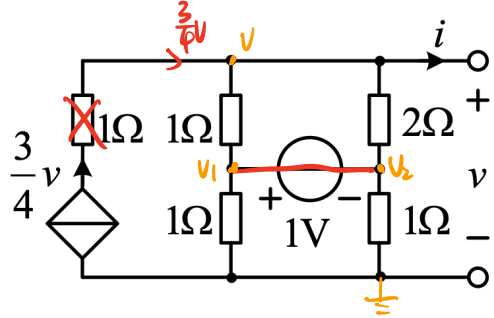
$$\begin{cases} i_1 = \frac{29}{97} \\ i_2 = \frac{-19}{97} \\ i_3 = \frac{-32}{97} \end{cases}$$

$$i = i_1 - i_2 = \frac{118}{97} = 1.216$$

1.216

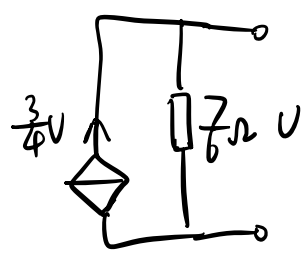
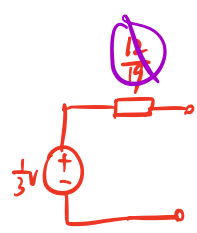


四、求下图所示电路的戴维南等效电路。



$$R_{Th} = \frac{V}{i} = \frac{V}{\frac{3}{4}V + \frac{V}{3} + \frac{V}{2}} = \frac{12}{19} \text{ } \times$$

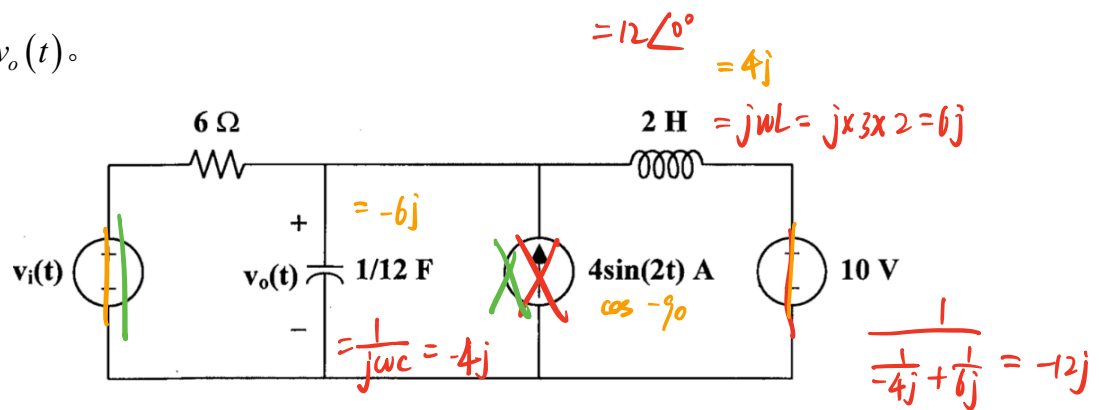
$$\begin{cases} V_1 = V_2 + 1 \\ \frac{3}{4}V = \frac{V-V_1}{1} + \frac{V-V_2}{2} \\ \frac{V_1}{1} + \frac{V_2}{1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = 0.5 \\ V_2 = -0.5 \\ V = \frac{1}{3} \end{cases}$$



$$R_{Th} = \frac{V}{\frac{6V}{7} - \frac{3}{4}V} = \frac{28}{3}$$

★ I 方向

五、如下图所示电路中，已知输入电压信号 $v_i(t) = 12\cos(3t)$ V，采用叠加定理求电压 $v_o(t)$ 。



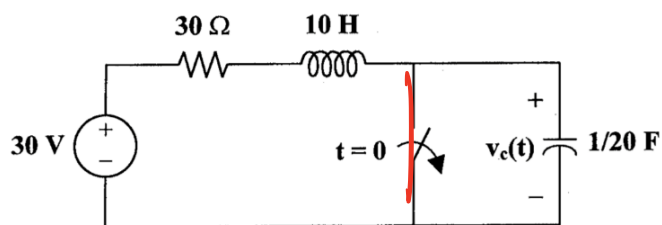
$$v_i(t) \Rightarrow U_1 = 12\angle 0^\circ \times \frac{-12j}{6-12j} = \frac{24\sqrt{5}}{5}\angle -26.565^\circ$$

$$\textcircled{\uparrow} \Rightarrow U_2 = 4\angle -90^\circ \times \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{-6j} + \frac{1}{4j}} = \frac{48\sqrt{5}}{5}\angle -63.435^\circ$$

$$\textcircled{\pm} \Rightarrow U_3 = 10 \text{ V}$$

$$v_o(t) = \frac{24\sqrt{5}}{5}\cos(3t - 26.565^\circ) + \frac{48\sqrt{5}}{5}\cos(2t - 63.435^\circ) + 10$$

六、如下图所示电路，开关闭合时电路处于稳态，在 $t=0$ 时开关打开，求 $t>0$ 时的 $v_c(t)$ 。



$$\textcircled{1} \quad \begin{array}{ccc} & i & v \\ \text{at} & 1 & 0 \\ \infty & 0 & 30 \end{array}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{30}{2 \times 10} = \frac{3}{2} > \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{\frac{1}{10 \times \frac{1}{20}}} = \sqrt{2}$$

过阻尼

$$v_c(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

$$\frac{1}{20} \frac{dv_c}{dt} \bigg|_{t=0} = 1$$

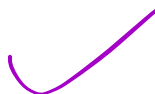
$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -1$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -2$$

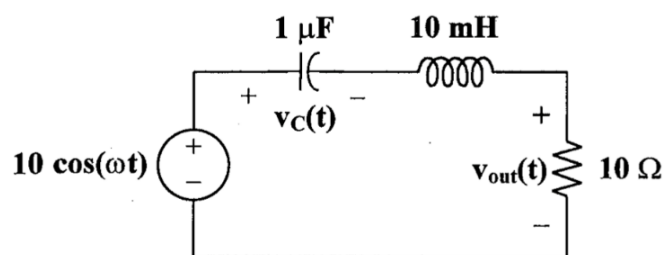
$$\begin{cases} A_1 s_1 + A_2 s_2 = 20 \\ 30 + A_1 + A_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 = -40 \\ A_2 = 10 \end{cases}$$

$$v_c(t) = 30 - 40e^{-t} + 10e^{-2t}$$



七、求如下串联谐振电路的谐振角频率 ω_0 、带宽 $\Delta\omega$ 、 Q 值，两个半功率频率 ω_1 和 ω_2 。（频率单位用 rad/s 表示）



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \times 10^{-6}}} = 10^4 \text{ rad/s}$$

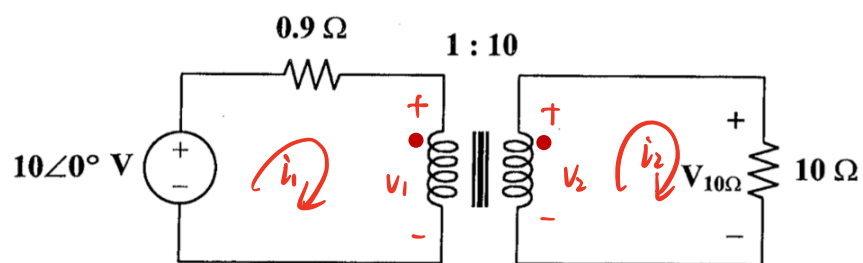
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = 10$$

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = 1 \text{ krad/s}$$

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{B}{2} = 9.5 \text{ krad/s}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{B}{2} = 10.5 \text{ krad/s}$$

八、如下图包含理想变压器的电路中，求 $10\ \Omega$ 电阻上的电压 $V_{10\Omega}$ 。



$$\begin{cases} -10 + 0.9i_1 + v_1 = 0 \\ -v_2 + 10i_2 = 0 \\ v_2 = 10v_1 \\ i_1 = 10i_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = 10 \\ v_1 = 1 \\ i_2 = 1 \\ v_2 = 10 \end{cases} \quad V_{10\Omega} = v_2 = 10\text{ V}$$

常用公式

电路原理：

Y→Δ电阻关系

$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

Δ→Y 电阻关系

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

一阶电路全响应

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

二阶电路响应：

$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v_C = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$$

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v_C = k_1 e^{-\alpha t} + k_2 t e^{-\alpha t}$$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v_C = k e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta)$$